

Индивидуальное домашнее задание №1

Моттуева Уруйдана Б9123-01.03.02ии1

1. Найти все значения корня: $\sqrt[3]{\frac{1}{8}}$.

Решение задачи:

$$|z| = \frac{1}{8}.$$

$$\varphi = 0.$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}.$$

$$\frac{\varphi + 2\pi k}{n} = \frac{0 + 2\pi k}{3} = \frac{2\pi k}{3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

$$w_k = \frac{1}{2} e^{i \frac{2\pi k}{3}}, \quad k = 0, 1, 2.$$

$$w_k = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{i0}, & k = 0 \\ \frac{1}{2} e^{i \frac{2\pi}{3}}, & k = 1 \\ \frac{1}{2} e^{i \frac{4\pi}{3}}, & k = 2 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2} (\cos 0 + i \sin 0), & k = 0 \\ \frac{1}{2} (\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}), & k = 1 \\ \frac{1}{2} (\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}), & k = 2 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = 0 \\ -\frac{1}{4} + i \frac{\sqrt{3}}{4}, & k = 1 \\ -\frac{1}{4} - i \frac{\sqrt{3}}{4}, & k = 2 \end{cases}$$

Ответ:

$$\sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = 0; \\ -\frac{1}{4} + i \frac{\sqrt{3}}{4}, & k = 1; \\ -\frac{1}{4} - i \frac{\sqrt{3}}{4}, & k = 2. \end{cases}$$

2. Представить в алгебраической форме: $sh(1 - \frac{\pi i}{3})$.

Решение задачи:

$$sh(z_1 - z_2) = sh \, z_1 \, ch \, z_2 - ch \, z_1 \, sh \, z_2$$

$$ch \, iz = \cos z, \quad sh \, iz = i \sin z$$

По данным формулам имеем

$$\begin{aligned} sh(1 - \frac{\pi i}{3}) &= sh \, 1 \, ch \, \frac{\pi i}{3} - ch \, 1 \, sh \, \frac{\pi i}{3} = sh \, 1 \, \cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3} \, ch \, 1 = \\ &= sh \, 1 \cdot \frac{1}{2} - ch \, 1 \cdot i \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \frac{e - e^{-1}}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{e + e^{-1}}{2} = \frac{e^2 - 1}{4e} - \frac{\sqrt{3}(e^2 + 1)}{4e} i \end{aligned}$$

Ответ:

$$sh(1 - \frac{\pi i}{3}) = \frac{e^2 - 1}{4e} - \frac{\sqrt{3}(e^2 + 1)}{4e} i$$

3. Представить в алгебраической форме: $\operatorname{arctg}(\frac{3\sqrt{3}-8i}{7})$.

Решение задачи:

$$\begin{aligned}\operatorname{arctg}(z) &= \frac{i}{2} [\ln(1-iz) - \ln(1+iz)] \\ iz &= \frac{i(3\sqrt{3}-8i)}{7} = \frac{3\sqrt{3}i+8}{7} \\ 1-iz &= \frac{-1-3\sqrt{3}i}{7}, \quad 1+iz = \frac{15+3\sqrt{3}i}{7} \\ |1-iz| &= \frac{\sqrt{(-1)^2 + (-3\sqrt{3})^2}}{7} = \frac{2\sqrt{7}}{7},\end{aligned}$$

Аргумент $\varphi_1 = \pi + \operatorname{arctg}(3\sqrt{3})$.

$$|1+iz| = \frac{\sqrt{15^2 + (3\sqrt{3})^2}}{7} = \frac{6\sqrt{7}}{7},$$

Аргумент $\varphi_2 = \operatorname{arctg}\left(\frac{\sqrt{3}}{5}\right)$.

$$\ln(1-iz) = \ln\left(\frac{2\sqrt{7}}{7}\right) + i\left(\pi + \operatorname{arctg}(3\sqrt{3})\right)$$

$$\ln(1+iz) = \ln\left(\frac{6\sqrt{7}}{7}\right) + i\operatorname{arctg}\left(\frac{\sqrt{3}}{5}\right)$$

$$\ln\left(\frac{2\sqrt{7}}{7}\right) - \ln\left(\frac{6\sqrt{7}}{7}\right) = \ln\left(\frac{1}{3}\right) = -\ln 3$$

$$\text{Разность аргументов: } \pi + \operatorname{arctg}(3\sqrt{3}) - \operatorname{arctg}\left(\frac{\sqrt{3}}{5}\right)$$

Используя формулу разности арктангенсов:

$$\operatorname{arctg}(3\sqrt{3}) - \operatorname{arctg}\left(\frac{\sqrt{3}}{5}\right) = \operatorname{arctg}(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$$

Следовательно:

$$\begin{aligned}\pi + \frac{\pi}{3} &= \frac{4\pi}{3} \\ \operatorname{arctg}(z) &= \frac{i}{2} \left[-\ln 3 + i\left(\frac{4\pi}{3}\right) \right] = -\frac{2\pi}{3} - \frac{i}{2} \ln 3\end{aligned}$$

Ответ:

$$\operatorname{arctg}\left(\frac{3\sqrt{3}-8i}{7}\right) = -\frac{2\pi}{3} - \frac{\ln 3}{2}i$$

4. Представить в алгебраической форме: $(4 - 3i)^i$.

Решение задачи:

$$z^w = e^{w \operatorname{Ln} z}$$

$$(4 - 3i)^i = e^{i \operatorname{Ln} (4 - 3i)}$$

$$\operatorname{Ln} (4 - 3i) = \ln |4 - 3i| + i \operatorname{Arg}(4 - 3i) = \ln \sqrt{25} + i(-\operatorname{arctg} \frac{3}{4} + 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z}$$

Таким образом:

$$(4 - 3i)^i = e^{i(\ln \sqrt{25} - i(\operatorname{arctg} \frac{3}{4} + 2\pi n))} = e^{-(\operatorname{arctg} \frac{3}{4} + 2\pi n) + i \ln 5} = e^{-(\operatorname{arctg} \frac{3}{4} + 2\pi n)} (\cos \ln 5 + i \sin \ln 5), \quad n \in \mathbb{Z}$$

Ответ:

$$(4 - 3i)^i = e^{-(\operatorname{arctg} \frac{3}{4} + 2\pi n)} (\cos \ln 5 + i \sin \ln 5)$$

5. Представить в алгебраической форме: $\operatorname{Ln}(4 + i)$.

Решение задачи:

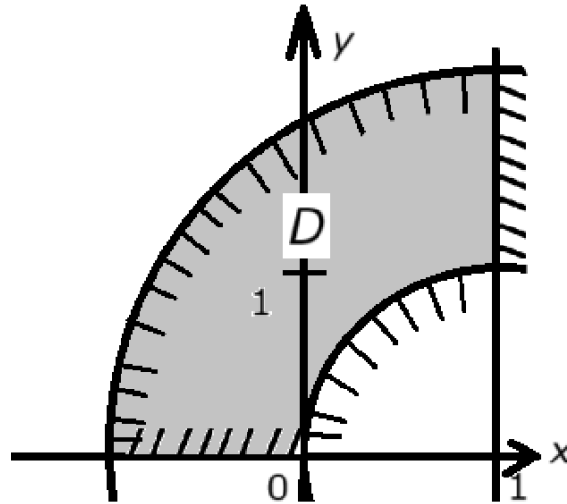
$$\operatorname{Ln}(4 + i) = \ln |4 + i| + i \operatorname{Arg}(4 + i) = \ln \sqrt{17} + i \operatorname{arctg}(\frac{1}{4}) = \frac{1}{2} \ln 17 + i \operatorname{arctg}(\frac{1}{4} + 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z}$$

Ответ:

$$\operatorname{Ln}(4 + i) = \frac{1}{2} \ln 17 + i \operatorname{arctg}(\frac{1}{4} + 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z}$$

6. Вычертить область, заданную неравенствами: $D = \{z : 1 < |z - 1| \leq 2, \operatorname{Im} z \geq 0, \operatorname{Re} z < 1\}$.

Решение задачи:



7. Определить вид пути в случае, когда он проходит через точку ∞ , исследовать его поведение в этой точке: $z = \frac{1+t}{1-t} + i \frac{2+t}{2-t}$.

Решение задачи: $\begin{cases} x = \frac{1+t}{1-t} \\ y = \frac{2+t}{2-t} \end{cases}$ Особые точки $t = 1$; $t = 2$.

$$\begin{cases} (1-t)x = 1+t \\ (2-t)y = 2+t \end{cases}$$

$$t = \frac{x-1}{x+1}$$

$$y = \frac{2 + \frac{x-1}{x+1}}{2 - \frac{x-1}{x+1}} = \frac{3x}{x+2} = 3 - \frac{6}{x+2}$$

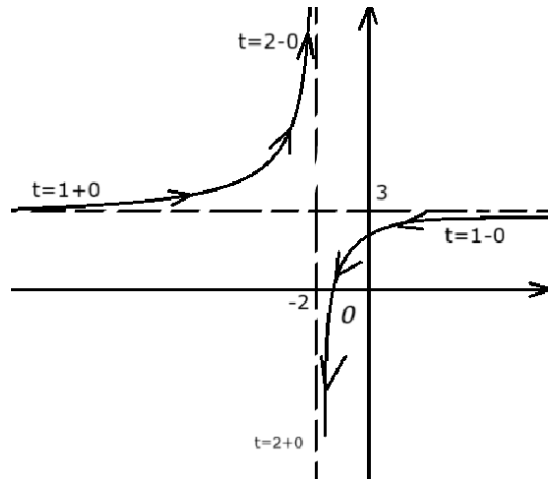
$$y - 3 = -\frac{6}{x+2}$$

$$y - 3 = \frac{6}{x+2}$$

$$(x+2)(y-3) = 6$$

$$\begin{cases} x \rightarrow +\infty, \\ y \rightarrow 3, \end{cases} \quad \text{при } t \rightarrow 1-0; \quad \begin{cases} x \rightarrow -\infty, \\ y \rightarrow 3, \end{cases} \quad \text{при } t \rightarrow 1+0.$$

$$\begin{cases} x \rightarrow -3, \\ y \rightarrow +\infty, \end{cases} \quad \text{при } t \rightarrow 2-0; \quad \begin{cases} x \rightarrow -3, \\ y \rightarrow -\infty, \end{cases} \quad \text{при } t \rightarrow 2+0.$$



8. Восстановить голоморфную в окрестности точки z_0 функцию $f(z)$ по известной действительной части $u(x, y)$ или мнимой $v(x, y)$ и начальному значению $f(z_0)$: $u = x^2 - y^2 - 2y$, $f(0) = 0$.

Решение задачи:

Сначала проверяем, существует ли голоморфная функция с данной действительной частью $u(x, y) = x^2 - y^2 - 2y$

Для этого проверяем, удовлетворяет ли она уравнению Лапласа:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -2y - 2,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2,$$

Отсюда видим, что

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2 - 2 = 0$$

Из условий Коши-Римана для действительной части $u(x, y)$ получаем систему дифференциальных уравнений первого порядка в частных производных

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial y} = 2x \quad (= \frac{\partial u}{\partial x}), \\ \frac{\partial v}{\partial x} = 2y + 2 \quad (= -\frac{\partial u}{\partial y}). \end{cases}$$

Из первого уравнения:

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 2x \implies v(x, y) = \int 2x dy + C_1(x) = 2xy + C_1(x),$$

Подставляем $v(x, y) = 2xy + C_1(x)$:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 2y + C_1'(x) \implies -2y - 2 = -(2y + C_1'(x)) \implies C_1'(x) = 2.$$

$$C_1(x) = 2x + C_2,$$

где C_2 - постоянная.

$$v(x, y) = 2xy + 2x + C_2,$$

$$\begin{aligned} f(z) &= u(x, y) + iv(x, y) = (x^2 - y^2 - 2y) + i(2xy + 2x + C_2) = \\ &= (x^2 - y^2) + i(2xy) + (-2y) + i(2x) + iC_2 = z^2 + 2iz + iC_2. \end{aligned}$$

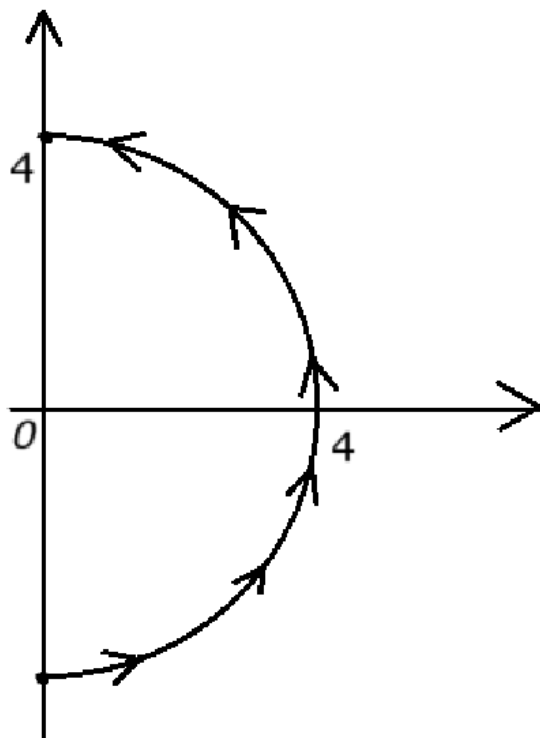
$$f(0) = 0^2 + 2i \cdot 0 + iC_2 = iC_2 = 0 \implies C_2 = 0.$$

Ответ:

$$f(z) = z^2 + 2iz.$$

9. Восстановить интеграл от функции комплексной переменной по данному пути
 $\int_L |z|\bar{z} dz$; $L = \{z : |z| = 4, \operatorname{Re} z \geq 0\}$.

Решение задачи:



$$z = 4e^{it}, \quad -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\bar{z} = 4e^{-it}$$

$$dz = i4e^{it} dt$$

$$\int_L |z| \bar{z} dz = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 4 \cdot 4e^{-it} \cdot i4e^{it} dt = 64i \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dt = 64\pi i$$

Ответ:

$$\int_L |z| \bar{z} dz = 64\pi$$

10. Найти радиус сходимости степенного ряда: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+i} \cdot z^{n^2}$.

Решение задачи: Ряд имеет вид $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+i} \cdot z^{n^2}$. Показатель степени у z равен n^2 , а не n . Коэффициенты a_k будут отличны от нуля только для тех k , которые являются полными квадратами ($k = n^2$). Для таких $k = n^2$ коэффициент a_k равен:

$$a_k = \frac{n}{n^2+i}, \quad \text{где } k = n^2.$$

Теперь применим формулу Коши-Адамара. Вместо n рассмотрим $k = n^2$, и вычислим $\limsup_{k \rightarrow \infty} |a_k|^{1/k}$.

Для $k = n^2$

$$a_k = \frac{n}{n^2+i}.$$

$$|a_k| = \left| \frac{n}{n^2+i} \right| = \frac{|n|}{|n^2+i|}.$$

Модуль комплексного числа n^2+i равен:

$$|n^2+i| = \sqrt{(n^2)^2+1^2} = \sqrt{n^4+1}.$$

$$|a_k| = \frac{n}{\sqrt{n^4+1}}.$$

Заметим, что $k = n^2$, поэтому $n = \sqrt{k}$. Подставим это в выражение для $|a_k|$:

$$|a_k| = \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{k^2+1}}.$$

$$|a_k|^{1/k} = \left(\frac{\sqrt{k}}{\sqrt{k^2+1}} \right)^{1/k}.$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |a_k|^{1/k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{k}}{\sqrt{k^2+1}} \right)^{1/k}, \text{ при } k \rightarrow \infty$$

$$\ln(|a_k|^{1/k}) = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{\sqrt{k}}{\sqrt{k^2+1}} \right).$$

$$\ln \left(\frac{\sqrt{k}}{\sqrt{k^2+1}} \right) = \ln(\sqrt{k}) - \ln(\sqrt{k^2+1}) = \frac{1}{2} \ln(k) - \frac{1}{2} \ln(k^2+1).$$

$$\ln(|a_k|^{1/k}) = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{2} \ln(k) - \frac{1}{2} \ln(k^2+1) \right).$$

При $k \rightarrow \infty$:

$$\ln(k^2+1) \sim \ln(k^2) = 2 \ln(k).$$

Таким образом:

$$\ln(|a_k|^{1/k}) \sim \frac{1}{k} \left(\frac{1}{2} \ln(k) - \frac{1}{2} (2 \ln(k)) \right) = \frac{1}{k} \left(-\frac{1}{2} \ln(k) \right).$$

Это стремится к нулю при $k \rightarrow \infty$. Следовательно:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |a_k|^{1/k} = 1.$$

$$R = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} |a_k|^{1/k}} = \frac{1}{1} = 1.$$

Ответ:

$$R = 1$$

11. Найти лорановские разложения данной функции в 0 и в ∞ : $f(z) = \frac{7z+196}{98z^2+7z^3-z^4}$.

Решение задачи:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n - \text{должен сходиться в окрестности } 0$$

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n - \text{должен сходиться в окрестности } \infty (\forall |z| > R)$$

$$f(z) = \frac{7z+196}{98z^2+7z^3-z^4} = \frac{2}{z^2} + \frac{1/14}{z} - \frac{1/14}{z-14} + \frac{1/z}{z+7} - \text{ряд Лорана}$$

В окрестности 0:

$$\frac{1}{14^2} \frac{1}{1-z/14} = -\frac{1/14}{z-14} = \frac{1}{14^2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{14}\right)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{14^{n+2}} z^4$$

$$\frac{1/7}{z+7} = \frac{1}{7^2} \frac{1}{1+z/7} = \frac{1}{7^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z}{7}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{7^{n+2}} z^n$$

$$\frac{2}{z^2} - \frac{1/14}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{14^{n+2}} + \frac{(-1)^n}{7^{n+2}} \right) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$$

$$C_n = \begin{cases} 0, n < -2, \\ 2, n = -2, \\ \frac{1}{14}, n = -1, \\ \frac{1}{14^{n+2}} + \frac{(-1)^n}{7^{n+2}}, n \geq 0. \end{cases}$$

$$\left| \frac{14}{z} \right| < 1 \implies |z| > 14$$

$$-\frac{1}{14(z-14)} = -\frac{1}{14z} \frac{1}{1-14/z} = -\frac{1}{14} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{14}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1) \frac{14^{n-1}}{z^{n+1}} = \sum_{k=-\infty}^{-1} \frac{-1}{14^{k+2}} z^k, \text{ замена } n+1 = -k$$

$$\left(\frac{7}{z} \right) < 1 \implies |z| > 7$$

$$\frac{1}{7(z+7)} = \frac{1}{7z} \frac{1}{1+7/z} = \frac{1}{7z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{7}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{7^{n+1}} \sum_{k=-\infty}^{-1} \frac{(-1)^{k+1}}{7^{k+2}} z^k$$

$$\begin{aligned}
\frac{2}{z^2} - \frac{1/14}{z} + \sum_{k=-\infty}^{-1} \left(\frac{-1}{14^{k+1}} + \frac{(-1)^{k+1}}{7^{k+2}} \right) z^k &= \sum_{k=-\infty}^{-3} \left(\frac{-1}{14^{k+2}} + \frac{(-1)^{k+1}}{7^{k+2}} \right) z^{k+(2+(-1)+1)} z^{-2} + \left(-\frac{1}{14} - \frac{1}{14} + \frac{1}{7} \right) z^{-1} = \\
&= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n, \text{ где} \\
C_n &= \begin{cases} 0, & n \geq -1, \\ 2, & n = -2, \\ \frac{-1}{14^{k+2}} + \frac{(-1)^{k+1}}{7^{k+2}}, & n < -3 \end{cases}
\end{aligned}$$

12. Найти все лорановские разложения данной функции по степеням $z - z_0$: $f(z) = \frac{2z}{z^2+4}$, $z_0 = 2 + 3i$.

Решение задачи:

Разложим нашу функцию на простые дроби $\frac{2z}{z^2+4} = \frac{1}{z-2i} + \frac{1}{z+2i}$

Переход к переменной $w = z - z_0$ Обозначим $w = z - z_0 = z - (2 + 3i)$. Тогда $z = w + (2 + 3i)$.

$$\begin{aligned}
\frac{1}{z-2i} &= \frac{1}{w+(2+3i)-2i} = \frac{1}{w+2+i}. \\
\frac{1}{z+2i} &= \frac{1}{w+(2+3i)+2i} = \frac{1}{w+2+5i}.
\end{aligned}$$

Таким образом:

$$\begin{aligned}
f(z) &= \frac{1}{w+2+i} + \frac{1}{w+2+5i}. \\
\frac{1}{w+2+i} &= \frac{1}{(2+i)(1+\frac{w}{2+i})}. \\
\frac{1}{w+2+i} &= \frac{1}{2+i} \cdot \frac{1}{1+\frac{w}{2+i}} = \frac{1}{2+i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{w}{2+i} \right)^n.
\end{aligned}$$

Ряд сходится при $|w| < |2+i| = \sqrt{2^2+1^2} = \sqrt{5}$.

1) Если $|w| > |2+i|$, то:

$$\frac{1}{w+2+i} = \frac{1}{w} \cdot \frac{1}{1+\frac{2+i}{w}} = \frac{1}{w} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{2+i}{w} \right)^n.$$

Ряд сходится при $|w| > |2+i| = \sqrt{5}$.

Для знаменателя:

$$\frac{1}{w+2+5i} = \frac{1}{(2+5i)(1+\frac{w}{2+5i})}.$$

2) Если $|w| < |2+5i|$, то:

$$\frac{1}{w+2+5i} = \frac{1}{2+5i} \cdot \frac{1}{1+\frac{w}{2+5i}} = \frac{1}{2+5i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{w}{2+5i} \right)^n.$$

Ряд сходится при $|w| < |2+5i| = \sqrt{2^2+5^2} = \sqrt{29}$.

3) Если $|w| > |2 + 5i|$, то:

$$\frac{1}{w + 2 + 5i} = \frac{1}{w} \cdot \frac{1}{1 + \frac{2+5i}{w}} = \frac{1}{w} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{2+5i}{w} \right)^n.$$

Ряд сходится при $|w| > |2 + 5i| = \sqrt{29}$.

Ответ:

1. При $|z - z_0| < \sqrt{5}$:

$$f(z) = \frac{1}{2+i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-z_0}{2+i} \right)^n + \frac{1}{2+5i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-z_0}{2+5i} \right)^n.$$

2. При $\sqrt{5} < |z - z_0| < \sqrt{29}$:

$$f(z) = \frac{1}{z-z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{2+i}{z-z_0} \right)^n + \frac{1}{2+5i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-z_0}{2+5i} \right)^n.$$

3. При $|z - z_0| > \sqrt{29}$:

$$f(z) = \frac{1}{z-z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{2+i}{z-z_0} \right)^n + \frac{1}{z-z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{2+5i}{z-z_0} \right)^n.$$

13. Данную функцию разложить в ряд Лорана в окрестности точки z_0 : $f(z) = ze^{\frac{\pi}{(z-a)^2}}$, $z_0 = a$.

Решение задачи:

Функция $f(z)$ голоморфна всюду, кроме точки $z = a$, где она имеет существенную особенность. Поэтому её можно разложить в ряд Лорана, сходящийся в кольце $0 < |z - a| < \infty$.

Используем известное разложение экспоненты в ряд Тейлора (справедливое для всех комплексных чисел):

$$e^w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!}.$$

Подставим $w = \frac{\pi}{(z-a)^2}$:

$$e^{\frac{\pi}{(z-a)^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^n}{n!(z-a)^{2n}}.$$

Выразим z через $z - a$:

$$z = (z - a) + a.$$

$$f(z) = ze^{\frac{\pi}{(z-a)^2}} = ((z-a) + a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^n}{n!(z-a)^{2n}}.$$

$$f(z) = (z-a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^n}{n!(z-a)^{2n}} + a \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^n}{n!(z-a)^{2n}}.$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^n}{n!(z-a)^{2n-1}} + a \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^n}{n!(z-a)^{2n}}.$$

Обозначим k как степень $(z-a)$. Тогда:

- В первом ряду $k = 1 - 2n$, что даёт нечётные степени k .
- Во втором ряду $k = -2n$, что даёт чётные степени k .

Таким образом, ряд Лорана для $f(z)$ можно записать в виде:

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (z-a)^k,$$

где коэффициенты c_k определяются следующим образом:

$$c_k = \begin{cases} \frac{\pi^{\frac{1-k}{2}}}{\left(\frac{1-k}{2}\right)!}, & \text{если } k \text{ нечётное,} \\ \frac{a\pi^{-\frac{k}{2}}}{\left(-\frac{k}{2}\right)!}, & \text{если } k \text{ чётное,} \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

14. Определить тип особой точки $z=0$ для данной функции: $f(z) = \frac{e^z - 1}{\sin z - z + \frac{z^3}{6}}$.

Решение задачи:

Согласно формуле Тейлора:

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \dots$$

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots$$

Числитель равен

$$e^z - 1 = z + O(z^2)$$

Знаменатель равен

$$\sin z - z + \frac{z^3}{6} = \frac{z^5}{120} + O(z^7)$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{\sin z - z + \frac{z^3}{6}} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z + O(z^2)}{\frac{z^5}{120} + O(z^7)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{120z}{z^5}$$

Порядок полюса определяется степенью наименьшего отрицательного показателя в разложении Лорана. Здесь наименьший показатель равен 4.

Откуда видим, что точка $z = 0$ - полюс 4-го порядка

Ответ: для функции $\frac{e^z - 1}{\sin z - z + \frac{z^3}{6}}$ точка $z = 0$ - полюс 4-го порядка.

15. Для данной функции найти все изолированные особые точки и определить их тип: $f(z) = \operatorname{th} z$.

Решение задачи:

Функция гиперболического тангенса выражается через экспоненту:

$$\operatorname{th} z = \frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z} = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}.$$

$$f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}, \quad \text{где } g(z) = e^z - e^{-z}, \quad h(z) = e^z + e^{-z}.$$

Особые точки функции $f(z)$ соответствуют нулям знаменателя $h(z)$:

$$e^z + e^{-z} = 0.$$

$$e^{2z} + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad e^{2z} = -1.$$

Решаем уравнение:

$$2z = \operatorname{Ln}(-1) = (2n + 1)\pi i, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$z_n = \frac{(2n + 1)\pi i}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Вычислим производную знаменателя в точках z_n :

$$h'(z) = e^z - e^{-z}.$$

Подставим $z = z_n$:

$$h'(z_n) = e^{z_n} - e^{-z_n} = e^{\frac{(2n+1)\pi i}{2}} - e^{-\frac{(2n+1)\pi i}{2}}.$$
$$e^{\frac{(2n+1)\pi i}{2}} = i(-1)^n, \quad e^{-\frac{(2n+1)\pi i}{2}} = -i(-1)^n.$$

Следовательно:

$$h'(z_n) = i(-1)^n - (-i(-1)^n) = 2i(-1)^n \neq 0.$$

Таким образом, все нули знаменателя $h(z)$ являются нулями первого порядка.

Вычислим значение числителя $g(z)$ в точках z_n :

$$g(z_n) = e^{z_n} - e^{-z_n} = i(-1)^n - (-i(-1)^n) = 2i(-1)^n \neq 0.$$

Так как числитель не обращается в нуль в точках z_n , то все особые точки z_n являются полюсами первого порядка.

При $n \rightarrow \infty$ точки z_n стремятся к бесконечности, но бесконечность не является изолированной особой точкой, так как особые точки z_n накапливаются вокруг неё.

Ответ:

Все изолированные особые точки функции $f(z) = \operatorname{th} z$ — это точки

$$z_n = \frac{(2n+1)\pi i}{2}, \quad n \in \mathbb{Z},$$

каждая из которых является полюсом первого порядка. Точка ∞ не является изолированной особой точкой.